

딥러닝 기반의 한국프로농구 실시간 승패예측 시스템 개발

Development of a Real-Time Win-Loss Prediction System for Korean Professional Basketball Based on Deep Learning

윤효준 (한국체육대학교/연구교수) · 이상용 (한국체육대학교/박사과정) · 윤지운 (한국체육대학교/교수)

박재현* (한국체육대학교/교수)

Hyo-Jun Yun *Korea National Sport University* · Sang-Yong Lee *Korea National Sport University* · Jiwun Yoon *Korea National Sport University*
Jae-Hyeon Park *Korea National Sport University*

요약

이 연구는 한국프로농구(KBL) 경기의 실시간 승패예측 시스템을 개발하는 것이 목적이다. 이를 위해 총 810경기의 기록을 웹크롤링 프로그램을 활용하여 수집하였으며, 경기당 홈/어웨이 각각 46개로 총 74,520개의 기록이 수집되었다. 수집된 데이터는 Softmax 함수를 활용하여 전처리하였으며, MLP 알고리즘을 적용하여 승패예측 모델을 학습하였다. 이후 경기가 진행될 때 실시간으로 경기기록을 수집하기 위해서 웹크롤링 프로그램과 학습된 모델을 동시에 구현할 수 있는 시스템을 개발하였다. 이 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 승패예측 모델 학습 결과 Train accuracy 0.99, Train loss 0.01, Validation accuracy 0.92, Validation loss 0.25로 나타났다. 둘째, 실시간 경기기록 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 승패를 예측할 수 있는 자동화 시스템을 개발하였다. 셋째, 개발된 시스템을 통해 실시간 경기의 승패 예측 결과, 13경기 중 12경기를 정확히 예측하였다. 이후 분류정확률(Acc), 민감도(Sen), 특이도(Spe)를 산출하여 타당도를 검증한 결과 약 92%의 분류정확도가 나타났다. 본 연구의 결과를 통해 개발된 시스템이 프로농구뿐만 아니라 다양한 종목에서도 활용될 수 있기를 기대하며, 후속 연구에 기초자료로 제공하고자 한다.

핵심 단어: 인공지능, 딥러닝, 농구, 승패예측, 스포츠 경기분석

Abstract

The purpose of this study is to develop a real-time win-loss prediction system for Korean professional basketball(KBL) games. To achieve this, game records from 810 matches were collected using a web crawling program, resulting in 74,520 records(46 per team per game). The data were preprocessed using the Softmax function, and an MLP algorithm was applied to train the prediction model. Additionally, a system was developed to simultaneously execute the web crawling program and the trained model to collect real-time game records during matches. The findings are as follows. First, the model achieved a training accuracy of 0.99, training loss of 0.01, validation accuracy of 0.92, and validation loss of 0.25. Second, an automated system capable of collecting real-time data and predicting match outcomes was developed. Third, in real-time testing on 13 matches, the system accurately predicted 12 results. To verify its reliability, accuracy(Acc), sensitivity(Sen), and specificity(Spe) were calculated, yielding an overall accuracy of approximately 92%. These results indicate the system's potential application beyond professional basketball to various sports. This study contributes foundational data for future research, advancing real-time sports analytics.

Key words: AI, Deep learning, Basketball, Win-loss prediction, Sports analytics

* jhpark@knsu.ac.kr

I. 서론

스포츠 경기를 즐기는 방법은 다양하다. 직접 또는 간접 참여로 경기를 즐기기도 하지만, 스포츠 경기의 승패를 예측하는 것도 스포츠 경기를 즐기는 방법 중 하나이다(김희숙, 이나경, 이지윤 및 송중우, 2024; 이지용, 박재현, 윤지운 및 윤효준, 2023). 스포츠 경기는 본질적으로 승패를 예측하기가 어렵다는 점이 매력이다(김용우 및 김영민, 2021). 또한 스포츠 베팅 산업의 성장에 따라 스포츠 경기의 승패를 성공적으로 예측했을 때 수반되는 경제적 이득은 스포츠 경기가 주는 부가적 재미이다(이지용 등, 2023). 이에 따라 그동안 연구자들은 스포츠 경기 결과를 예측하기 위한 통계적 방법에 대해 적지 않은 관심을 가져왔다(김원중, 최연식 및 유동희, 2018).

스포츠 경기의 승패를 예측하려고 하는 이유를 찾아보면 첫째, 자신이 응원하는 팀의 순위 또는 승리를 예측해 불확실한 성과를 확인하려 하고(오윤학, 김한, 윤재섭 및 이종석, 2014), 둘째, 각 팀이 지닌 장단점을 분석하여 자신의 팀이 경기에서 승리하는데 기여하려는 목적도 있다(김주학, 노갑택, 박종성 및 이원희, 2007). 이처럼 스포츠 경기의 승패를 예측하는 것은 재미 이상의 가치를 가지고 있다.

인간이 스포츠 경기의 승패를 예측하려는 이유에 대해 또 다른 이론적 근거는 Maslow의 욕구단계설(hierarchy of needs)에서 찾을 수 있다. Maslow(1943)는 인간의 욕구를 5가지 단계로 계층화하였는데, 이는 단계적으로 생존, 안전, 소속, 존중, 자아실현의 욕구로 인해 동기 부여를 받는다는 이론이다. 예측은 인간이 미래에 대한 불안을 제거하려는 안전의 욕구와 새로운 정보를 공유함으로써 타인으로부터 인정받으려는 존중의 욕구와 관련이 있다는 것이다(조은혜, 2020). 예컨대, 안전의 욕구와 존중의 욕구에 대한 대표적 예측 사례로 선거예측을 위한 출구조사, 또는 일기예보 등을 꼽을 수 있다.

한편, 최근 인공지능, 빅데이터 기술의 발전에 따라 정교한 예측 기술이 등장하면서 예측 기술에 대한 관심은 더욱 증가하였다. 다양한 예측방법들 중에서 인공지능 기술에 기반을 둔 예측이 핵심 기술이다(정영식 및 박종혁, 2018). 스포츠분야에서 인공지능 기술이 예측을 위해 적용해 왔던 사례들을 살펴보면 경륜 경기의 출주표 정보와 경주 결과를 활용하여 머신러닝을 적용한 경륜 경기 순위 예측 및 평가 연구(김필수, 이상현 및 전성삼, 2023), 데이터 마이닝을 활용하여 NBA 경기의 최종 점수를 예측하는 모델 개발 연구(Chen, Jhou, Lee, & Lu, 2021)를 포함해 야구 종목의 예측(김태훈, 임성원, 고진광 및 이재학, 2020; 서영진, 문형우 및 우용태, 2019), 골프 종목의 예측(김필수 및 이상현, 2023a), 축구 종목의 예측(최형준, 2022)과 같이 다양한 종목에서 인공지능 기술을 적용하여 승패를 예측하는 연구들이 진행되었음을 확인할 수 있다.

최근에 발표되고 있는 스포츠 경기의 승패예측에 관한 연구의 특징은 인공지능 분야의 연구가 주를 이루고 있음을 알 수

있다. 물론 전통적 통계 방법을 활용한 승패예측 연구가 인공지능 기술을 적용한 연구에 비해 낮은 정확도를 가지고 있다고 단정할 수는 없다. 의사결정나무(김세형, 강상조, 박재현 및 김혜진, 2008), 로지스틱 회귀분석(김태완 및 채진석, 2017) 등 전통적 통계 방법을 활용한 스포츠 경기에 대해 우수한 예측 성능을 확인하였으며, 구승환, 김현수 및 장성용(2009)은 로지스틱 회귀분석의 승패 예측이 인공지능경망보다 더욱 높은 정확도를 보고하기도 하였다.

전통적 통계방법을 활용하더라도 스포츠 경기를 우수하게 예측하는 모델을 제시할 수 있지만, 인공지능 기술을 활용할 때의 얻을 수 있는 장점이 적지 않기 때문에 연구자들은 딥러닝과 같은 최신 인공지능 모델을 적용한 스포츠 경기 예측모델을 선호하는 경향이 있다. 즉, 딥러닝과 같은 인공지능 모델은 방대한 양의 빅데이터를 정제하고 분석하는 복잡한 과정을 거치지 않고도 비교적 빠르게 결과를 얻을 수 있고, 충분한 데이터와 함께 사용될 경우 인공지능 기술이 승패를 예측하는 데 더욱 우수한 정확도를 만든다는 것이다(김필수 및 이상현, 2023b).

앞서 언급했던 인공지능 기술을 활용한 승패예측 선행연구들을 포함하여 다수의 종목에서 다양한 인공지능 기술을 적용하여 승패예측 시스템을 개발 및 구동하고 있는 것을 알 수 있다. 그러나 선행연구들의 대부분은 이미 지난 경기의 데이터를 모델링하여 학습한 후, 다음에 치러지는 경기 결과를 예측한다는 한계가 있다. 즉, 실시간으로 변하는 경기상황을 예측에 반영할 수 없다는 제한점이 존재한다. 따라서 실시간으로 진행되는 스포츠 경기의 특성을 고려했을 때 실시간 정보를 적절히 활용하여 시스템을 모델링하고 구현하기 위한 노력이 필요하다는 점을 시사한다.

그렇다면 실시간 승패예측을 위해서 어떠한 조건이 필요할까? 먼저 프로리그 종목을 선택하여 실시간 승부 예측이 의미가 있는지를 파악해야 한다. 그리고 경기 중에 다양한 변수가 발생해야하고 각 변수의 데이터를 실시간 수집이 가능해야 한다. 마지막으로 과거의 경기와 현재 진행되는 경기의 데이터가 수집가능해야 한다. 한국프로농구 리그(KBL)는 앞에 제시한 세 가지 조건을 모두 만족한다. 특히, 선행연구에서 다양한 경기변수가 실시간 생성된다는 점도 확인할 수 있었다(구승환, 김현수 및 장성용, 2009). KBL 공식 홈페이지는 경기기록들을 공개하고 있어 실시간 데이터의 수집도 용이하다.

따라서 이 연구에서는 그동안의 승패예측 시스템에서 언급되는 제한점을 보완하여 한국프로농구(KBL) 경기 중 실시간으로 변화하는 기록들을 반영한 실시간 경기 결과를 예측하는 시스템을 구현하고자 한다. 구체적으로 다층 퍼셉트론(multi-layer perceptron: MLP) 알고리즘을 활용하여 실시간 승패예측 모델을 개발하고, 웹 크롤링 프로그램을 활용하여 실시간으로 진행되는 경기기록을 수집하여 승패를 예측하는 시스템을 구현할 것이다. 실시간 승패예측 프로그램을 활용해

서 경기 내적으로 운동선수에게 전략 및 전술의 수정 혹은 피드백을 통해 경기력 향상을 도모할 수 있을 것으로 판단된다. 경기 외적으로는 스포츠 경기를 관람하는 팬들의 주된 관심 요소인 승패와 관련된 정보(백인성 등, 2020)를 실시간으로 제공함으로써 스포츠에 대한 관심과 흥미를 지속시키고, 관련 산업들의 성장을 촉진할 수 있을 것으로 판단된다.

II. 연구방법

1. 연구대상 자료

이 연구의 목적을 달성하기 위해 선정한 연구 대상 자료는 다음과 같다. 한국프로농구(KBL) 23-24시즌의 실시간 경기를 예측하기 위해서 연구대상 자료의 선정 기준을 올스타, 컵대회, D리그 등을 제외한 정규시즌 경기만을 대상으로 선정하였다. 구체적으로 20-21시즌 270경기, 21-22시즌 270경기, 22-23시즌 270경기 총 810개의 남자 프로농구 리그 경기를 연구 대상으로 선정하였다. 선정된 연구대상 자료의 시즌별 경기 수와 팀 수는 다음 <표 1>과 같다.

표 1. 시즌별 경기 수 및 팀 수

시즌	경기	팀
20-21	270	10
21-22	270	10
22-23	270	10
합계	810	30

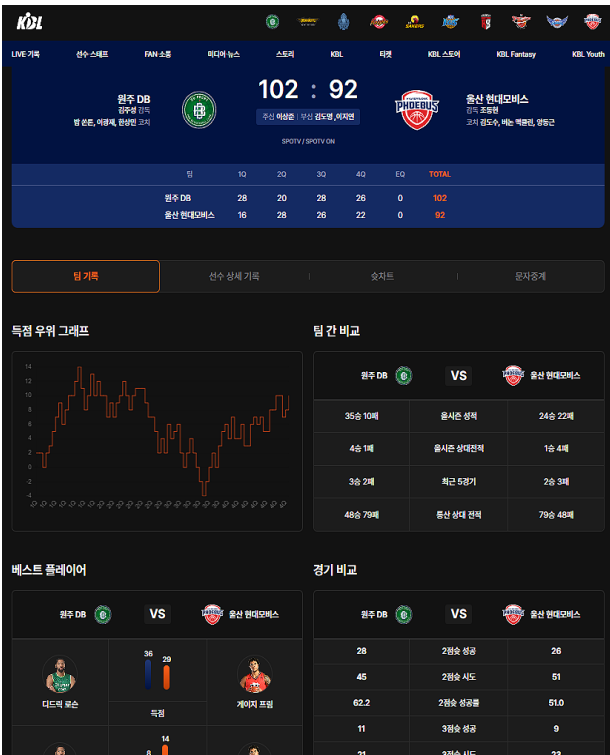
2. 자료수집방법

1) 자료수집

한국프로농구 실시간 승패예측 시스템을 개발하기 위하여 한국프로농구연맹(KBL)에서 운영하고 있는 공식 홈페이지(<https://www.kbl.or.kr/>)를 통해 직접 제공하고 있는 경기기록을 수집하였다. 자료수집을 위한 방법으로는 Python 3.9를 사용하여 웹 크롤링 자동화 프로그램을 개발하였으며, 크롤링을 통해 각 경기에 대한 경기기록 및 승패 결과 등을 Microsoft Excel을 이용하여 데이터베이스(Data Base)에 정리하였다. 구체적으로 한국프로농구연맹(KBL) 공식 홈페이지에서 해당하는 경기기록의 예시는 다음 <그림 1>과 같다.

2) 데이터

웹 크롤링 자동화 프로그램을 활용하여 수집되는 경기기록은 1경기당 46개의 기록이 수집되어 홈/어웨이 각 팀에 해당하는 기록으로 총 92개의 경기기록이 수집된다. 따라서 전체 810경기에 대한 경기기록을 수집하였으며, 그 결과 총



NO	변수	NO	변수
20	공격 리바운드	43	벤치 득점
21	플레이 시간, 분	44	최다 연속 득점
22	플레이 시간, 초	45	최다 리드 점수차
23	개인 득점	46	득점 순위 시간

3. 모델 개발 및 시스템 구축

1) Softmax 데이터 전처리

Softmax는 입력받은 값을 0~1 사이의 값으로 모두 정규화하여 출력하는 함수이다(노영단 및 조규철, 2021). 이 연구에서는 실시간으로 경기기록을 수집하여 승패 결과를 예측하는 것이 목적이기 때문에 기존에 통상적으로 사용하는 정규화 방법은 부적절하다고 판단하였다. 예컨대, 농구 경기의 경우 1쿼터에서 4쿼터까지 경기가 진행될 때 결국 4쿼터에서는 누적된 점수 및 수치가 높은 팀이 승리확률이 더 높다고 나타나게 된다. 하지만 1쿼터 종료, 2쿼터, 3쿼터 등 경기 중간중간에 실시간으로 경기기록을 수집하여 승패를 예측하기 위해서는 각 쿼터별로 수집되는 데이터를 모두 개별적인 값으로 간주하고자 Softmax 함수를 적용하였으며, 이에 대한 공식은 다음 <그림 2>와 같다.

$$y_k = \frac{\exp(a_k)}{\sum_{i=1}^n \exp(a_i)}$$

그림 2. Softmax 함수.

2) MLP: MultiLayer Perceptron

MLP는 인공 신경망의 한 종류로, 여러 개의 은닉층을 가지고 있는 다층 퍼셉트론이다(Taud & Mas, 2018). 각 층은 여러 개의 뉴런으로 구성되어 있으며, 인접한 층의 모든 뉴런들은 서로 연결되어 있다(Heidari et al., 2016). 또한 기본적으로 입력층, 2개 이상의 은닉층, 그리고 출력층으로 구성된다. 이 연구에서는 수집된 데이터들을 Softmax 함수로 전처리한 후 승패예측을 위한 모델을 개발하기 위해 MLP 알고리즘을 활용하였다. 알고리즘에 대한 이해를 위해 다음 <그림 3>과 같이 제시하였다.

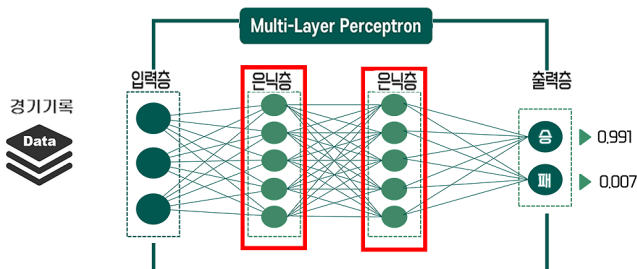


그림 3. MLP 알고리즘 예시.

3) 학습 파라미터 및 모델 아키텍처

이 연구에서 한국프로농구 실시간 승패예측 시스템을 개발하기 위해 가장 먼저 MLP 알고리즘 기반의 승패예측 모델 개발이 필요하다. 따라서 모델의 최적 하이퍼파라미터를 설정하기 위해 선행연구에서 가장 기초적으로 사용되고 있는 GridSearchCV 방법을 활용하였다(이지용, 이상용, 박재현 및 윤지운, 2023). GridSearchCV는 가장 우수한 성능을 보이는 모델의 하이퍼파라미터를 찾기 위해 쓰는 방법으로 각 하이퍼파라미터 값을 리스트 형태로 만들어 모든 경우의 수를 실행한 후 가장 성능이 좋게 나오는 조합을 탐색한다(양재환 및 고승영, 2018). 따라서 이 연구에서 설정한 승패예측 모델의 최적 하이퍼파라미터 조합은 다음 <표 3>과 같으며, 모델의 아키텍처는 다음 <그림 4>와 같다.

표 3. 학습 파라미터 설정

구분	하이퍼파라미터 리스트	최종 선정
Batch Size	[16, 32, 50, 64, 100]	32
Dropout	[0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]	0.1
Optimizer	[Adam, Sgd, Rmsprop]	Adam
Activation	[Relu, Sigmoid, Softmax, Tanh]	Softmax

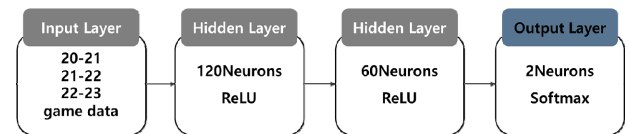


그림 4. 모델 아키텍처.

4) Tkinter 라이브러리를 활용한 GUI 시스템 구축

이 연구에서 개발한 한국프로농구 실시간 승패예측 시스템은 웹 크롤링을 통해 실시간으로 경기기록을 수집하고, 이를 개발된 모델에 자동 입력하여 예측 결과를 도출하는 구조로 설계하였다. 이러한 기능을 하나의 통합된 환경에서 실행할 수 있도록 Python의 GUI(Graphical User Interface) 라이브러리인 Tkinter를 활용하여 사용자 친화적인 인터페이스를 구축하였다. GUI는 사용자와 시스템(컴퓨터 또는 기계) 사이에서 마우스로 버튼을 클릭하거나, 입력창에 글자를 입력하는 등 시각적으로 정보를 확인할 수 있도록 사용자에게 편의를 제공하기 위한 도구이다(Darejeh & Singh, 2013; Miniukovich, Sulpizio, & De Angeli, 2018). 이 연구에서 사용한 Tkinter는 버튼, 입력창, 출력 텍스트 상자 등 다양한 위젯을 기본적으로 사용할 수 있도록 제공되며 사용자가 명령어(코드) 입력 없이 시각적으로 프로그램을 조작할 수 있게 해준다(Charatan & Kans, 2022). 개발된 GUI는 다음과 같은 구조를 갖는다. 입력 창에서 경기 고유번호(KBL 경기 식별 번호)를 입력하면 해당 경기의 실시간 데이터를 자동 수집한다. 수집된 경기기록

을 바탕으로 모델의 예측 결과가 설정한 영역 내에서 그래프 형태로 시각화되어 팀별 승리확률이 화면에 표시된다. 이 연구에서 개발한 시스템은 향후 Python에 익숙하지 않은 사용자도 직관적으로 활용할 수 있도록 웹 기반 대시보드나 모바일 UI 환경으로의 확장 가능성을 고려하여 설계되었다.

4. 연구 절차

한국프로농구 실시간 승패예측 시스템을 개발하기 위한 연구 절차는 다음 <그림 5>와 같이 5가지 단계로 구성된다. 첫째, 한국프로농구(KBL) 2020-21시즌부터 2022-23시즌까지 최근 3년간의 경기기록을 수집한다. 둘째, 수집된 데이터를 경기 중 실시간으로 분석할 수 있게 Softmax 함수를 활용하여 전처리한다. 셋째, MLP(다층 퍼셉트론) 알고리즘 기반의 인공지능 승패예측 모델을 학습 및 개발한다. 넷째, 개발된 모델을 저장한 후 경기가 진행 중인 기록을 실시간으로 크롤링하고, 동시에 승패예측이 가능하도록 시각화 라이브러리인 'Tkinter'와 결합해 자동화 프로그램을 개발한다. 다섯째, 2023-24시즌의 각 쿼터별 경기 시간에 맞춰 일부 경기를 실시간으로 예측하여 개발된 시스템의 성능을 검증한다. 모든 시스템 개발은 Python 3.9를 활용하였다.

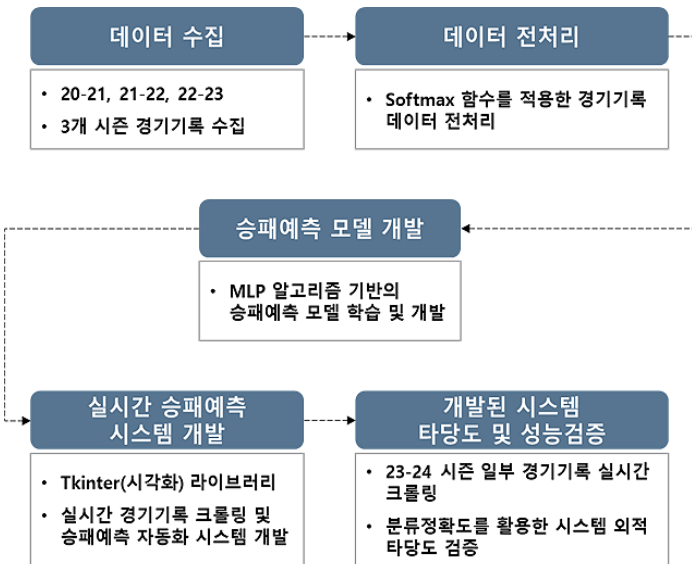


그림 5. 연구 절차.

III. 연구결과

1. MLP 알고리즘을 활용한 모델 학습 결과

이 연구는 한국프로농구(KBL) 실시간 승패예측 시스템을 개발하는 것이 목적이다. 연구의 목적을 달성하기 위해 3년간의 경기기록을 활용하여 MLP: MultiLayer Perceptron 알고리즘 기반의 승패예측 모델을 개발하였다. 이때 과적합을 방지하기 위해 EarlyStopping을 적용하여 모델의 Epoch를 설정하였으며, 최종적으로 37번의 Epoch에서 학습이 종료되었다.

승패예측 모델의 학습 결과는 Train accuracy 0.99, Train loss 0.01, Validation accuracy 0.92, Validation loss 0.25로 나타났다. 구체적인 승패예측 모델의 학습 결과는 다음 <표 4>와 같으며, 37번의 Epoch 동안 기록된 성능지표는 다음 <그림 6>, <그림 7>과 같이 나타났다.

표 4. 승패예측 모델 학습 결과

Result	Accuracy	Loss
Train	0.9977	0.0139
Validation	0.9228	0.2565

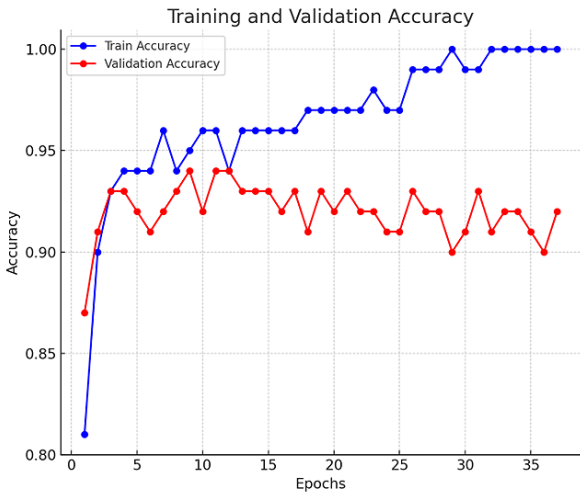


그림 6. 학습 결과 Accuracy.

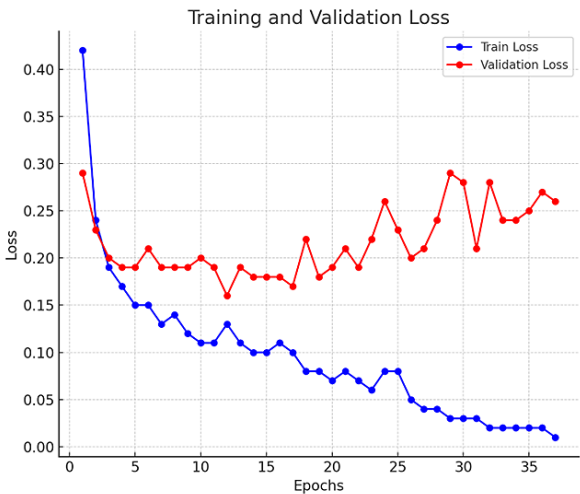


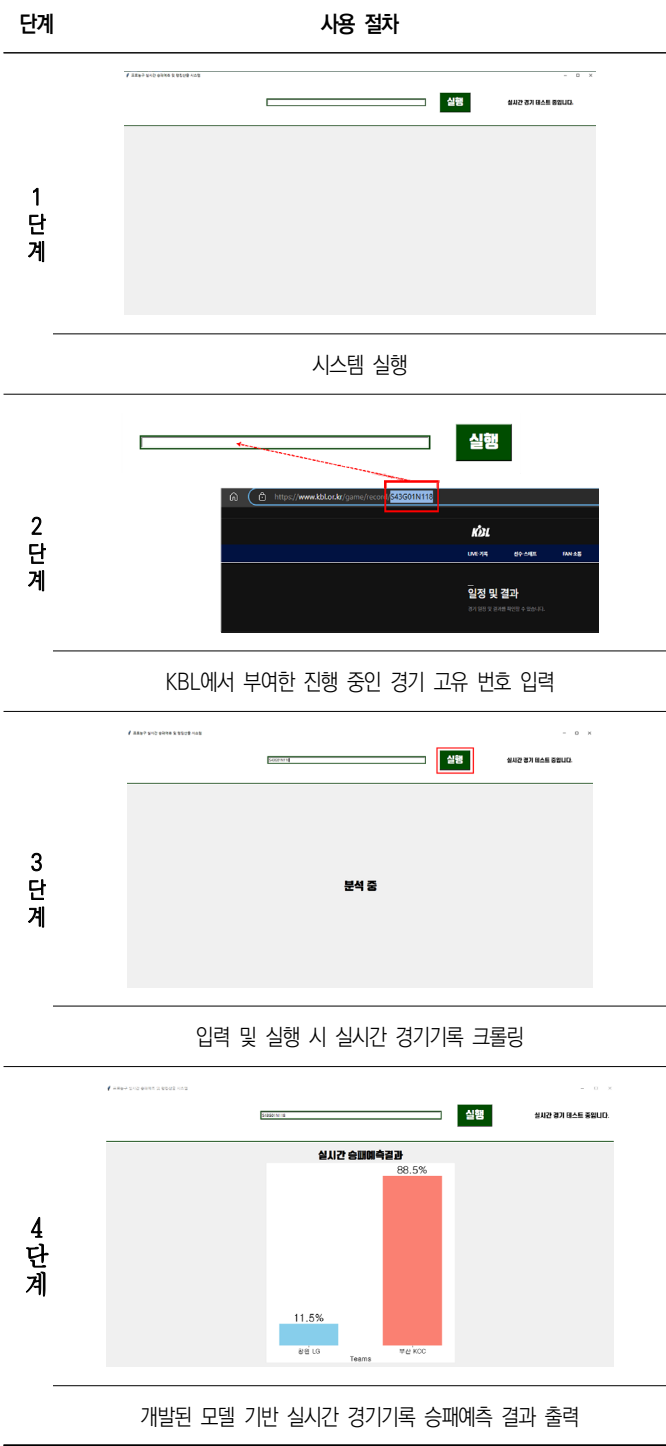
그림 7. 학습 결과 Loss.

2. 한국프로농구(KBL) 실시간 승패예측 시스템

실시간 승패예측 시스템을 구현하기 위해서는 진행 중인 경기기록을 실시간으로 수집하여 예측하게 된다. 즉, 경기가 진행될 때 쿼터마다의 기록을 웹 크롤링 기술을 활용해 수집하고,

앞서 개발된 MLP 알고리즘 기반의 승패예측 모델을 적용하여 예측하는 등 두 가지 작업이 동시에 실행될 수 있는 시스템이 필요하다. 따라서 이 연구에서는 시각화 라이브러리인 'Tkinter'를 활용하여 KBL에서 제공하는 실시간 경기기록을 수집하는 웹크롤링 자동화 프로그램과 이 연구에서 개발한 승패예측 모델을 결합하여 한국프로농구(KBL) 실시간 승패 예측 시스템을 다음 <표 5>와 같이 개발하였다.

표 5. 한국프로농구(KBL) 실시간 승패예측 시스템



3. 개발된 실시간 승패 예측 시스템 성능 검증

개발된 한국프로농구(KBL) 실시간 승패 예측 시스템의 성능을 검증하기 위해 2023년 12월 21일부터 12월 25일까지 총 13경기의 실시간 승패예측을 실시하였다. 예측 절차는 1쿼터가 종료될 시점에 시스템을 실행하여 경기 결과를 예측하였으며, 모두 연장전을 거치지 않고, 4쿼터에서 경기가 종료되었다. 실제 경기 결과와 비교하여 전체 13경기 중 12경기는 정확하게 예측하였고, 1경기는 예측하지 못하는 오류가 발생했다. 구체적인 쿼터별 승패 예측 결과는 <표 6>과 같다.

표 6. 한국프로농구(KBL) 실시간 승패예측 시스템 예측 결과

NO	팀	1쿼터		2쿼터		3쿼터		4쿼터		경기 결과
		점수	승리 확률	점수	승리 확률	점수	승리 확률	점수	승리 확률	
1	home	18	22.2	19	53.3	19	0.3	16	-	Lose
	away	22	77.8	26	46.7	26	99.7	11	100	Win
2	home	11	-	15	-	23	-	21	1.9	Lose
	away	29	100	21	100	14	100	16	98.1	Win
3	home	22	82.3	26	99.9	23	99.9	23	100	Win
	away	20	17.7	19	0.1	21	0.1	14	-	Lose
4	home	20	57.5	23	2.0	12	-	20	0.1	Lose
	away	19	42.5	29	98.0	31	100	25	99.9	Win
5	home	17	97.9	20	83.3	10	99.2	15	97.7	Lose
	away	14	2.1	26	16.7	12	0.8	12	2.3	Win
6	home	17	-	10	-	14	-	17	-	Lose
	away	24	100	27	100	26	100	15	100	Win
7	home	34	99.9	27	100	31	100	15	100	Win
	away	24	0.1	22	-	11	-	25	-	Lose
8	home	11	-	21	0.3	22	-	18	-	Lose
	away	24	100	20	99.7	30	100	14	100	Win
9	home	22	-	20	-	20	-	23	-	Lose
	away	32	100	33	100	26	100	22	100	Win
10	home	23	27.4	20	1.5	25	1.1	23	-	Lose
	away	26	72.6	24	98.5	24	98.9	21	100	Win
11	home	28	99.6	20	64.1	28	100	26	100	Win
	away	16	0.4	28	35.9	26	-	22	-	Lose
12	home	25	91.9	20	97.7	20	98	24	100	Win
	away	18	8.1	18	2.3	17	2	21	-	Lose
13	home	18	11.5	24	7.1	17	2.9	31	-	Lose
	away	24	88.5	24	92.9	18	97.1	30	100	Win

또한 시스템의 타당도를 검증하기 위해서 혼동행렬 (Confusion Matrix)에 근거하여 분류정확도를 산출한 결과 다음 <표 7>과 같이 나타났다.

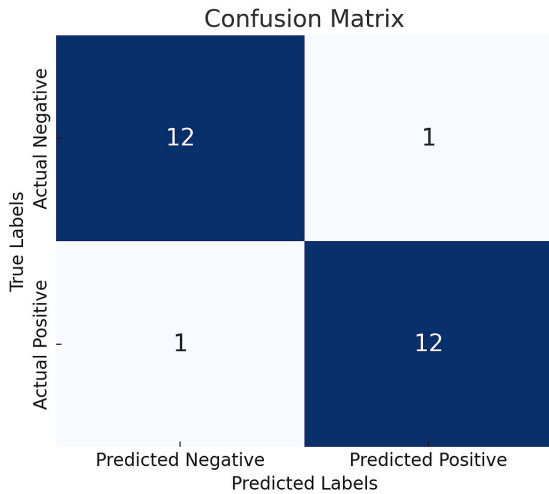


그림 8. 예측 결과 혼동행렬.

표 7. 이원분류표를 활용한 시스템 타당도 검증

실시간 승패예측 시스템		준거분류	
		승	패
예측분류	승	진분류(TN) 12개	오분류(FP) 1개
	패	오분류(FN) 1개	진분류(TP) 12개
분류정확률(Acc)		0.92	
민감도(Sen)		0.92	
특이도(Spe)		0.92	

한국프로농구(KBL) 실시간 승패 예측 시스템의 타당도 검증 결과는 분류정확률(Acc) 0.92, 민감도(Sen) 0.92, 특이도(Spe) 0.92로 나타났다. 박재현 등(2022)에 따르면 분류정확률 0.80 이상의 수치가 바람직한 타당도로 인정된다고 언급한 바 있다. 이 연구에서는 0.92 약 92%의 정확도로 승패를 예측하는데 우수한 성능을 보이는 것으로 나타났다.

IV. 논의

이 연구는 한국프로농구(KBL) 실시간 승패 예측 시스템을 개발하는 것이 목적이다. 이 연구를 통해 얻은 결과를 바탕으로 논의될 수 있는 논점은 다음과 같다.

첫째, 승패 예측 모델을 개발할 때 최적의 하이퍼파라미터를 설정하기 위해서 선행연구에서 가장 기초적으로 사용되고 있는 방법으로 언급되고 있는 GridSearchCV 방법을 적용하여 최적 하이퍼파라미터를 구축하였다. 하지만 이 연구에서 연구자는 모델의 아키텍처를 구성할 때 MLP 알고리즘의 기본 구

조인 입력층 한 개, 두 개의 은닉층, 한 개의 출력층으로 구성하였다. 은닉층의 개수와 뉴런의 수를 고려하지 못한 이유는 GridSearch의 경우 리스트 안에 가능한 조합의 수가 많을 경우 계산 시간이 무한대로 늘어나 연구를 진행하는데 비효율적이라고 판단하였기 때문이다. 연구자는 이러한 파라미터 설정, 아키텍처 구성은 또 하나의 새로운 연구라 할 수 있으며, 후속 연구에서 더욱 정교한 모델을 개발할 수 있도록 추가적인 연구가 필요하다고 판단된다. 추후 시간적인 효율성을 고려하여 하이퍼파라미터 범위를 설정한 후 범위 내에서 무작위로 조합을 선택하는 RandomSearch 방법(김세화, 2024)을 적용하여 파라미터 설정 및 아키텍처 구성에 대한 더욱 구체적인 연구가 필요하다는 점을 시사한다.

둘째, 데이터를 약 8:2의 비율로 모델을 학습하기 전 Train Set, Validation Set으로 분할하였다. 이후 승패예측 모델을 학습한 결과 학습 정확도 약 99%, 검증 정확도 약 92%로 우수한 성능을 보이는 것으로 판단된다. 이후 모델을 Tkinter(시각화) 라이브러리를 활용하여 실시간 경기기록을 수집할 수 있는 크롤링 기술과 학습된 모델을 동시에 적용할 수 있도록 시스템을 개발하였다. 분석의 편의를 고려하여 이러한 시스템을 개발하였으며, 실제 각 경기의 쿼터별 기록을 실시간으로 수집하고, 모델을 적용하여 승패를 예측하는데 기존의 방법보다 수월하게 분석할 수 있었다. 그러나 개발된 시스템은 Python 프로그래밍 언어와 관련 라이브러리가 갖춰져야 실행되기 때문에 누구나 사용할 수 있는 간편한 시스템이라고 할 수 없다. 류석(2022)은 인공지능 기술이 ICT, 제조업, 공학 등의 분야에서 활용되는 기술로서 체육 분야에서 접근하기엔 다소 어려운 분야로 취급하는 경우가 있다고 언급한 바 있다. 체육 분야 전문가가 유용하게 활용하려면 User Interface(UI) 형태로 스마트폰, 웹사이트 등 시스템에 대한 이해가 없어도 작동할 수 있는 프로그램으로 구축하여야 한다고 판단된다. 따라서 추후 개발된 승패 예측 시스템을 다양한 분야에서 일반적으로 쉽게 활용할 수 있는 애플리케이션 형태로 개발할 필요가 있다.

셋째, 개발된 한국프로농구(KBL) 승패 예측 시스템을 활용하여 현재 진행 중인 2023-24시즌 일부 경기들의 승패를 예측해 본 결과 전체 13경기 중 12경기를 정확하게 예측하였다. 또한 앞서 모델을 학습시킬 때 나타난 검증 정확도 92%와 같이 분류정확률 또한 92%로 나타났다. 이러한 결과는 학습에 활용되지 않은 새로운 경기를 예측하여 타당도를 검증하기에 경기 수가 다소 부족할 수 있다는 점을 시사한다. 한편, 이 연구에서는 실시간으로 각 경기마다 쿼터가 종료될 때 예측을 진행하였다. 경기 수는 13경기지만 쿼터별로 예측하였다고 가정할 때 전체 52개의 쿼터 중 약 47개의 쿼터를 실제 경기 결과와 동일하게 예측하였다. 즉, 약 89%의 승패 예측 정확도를 보였다고 할 수 있다. 하지만 스포츠 경기는 단 1%의 확률로 승패 결과가 변동될 수 있기 때문에 더욱이 높은 정확도의 시스템이 요구된다. 추후 계속해서 실시간 경기를 예측하여 그

결과에서 오류 및 오차는 얼마나 발생하는지, 모델의 정확도를 향상시키기 위해 보완해야 할 사항들을 검토해볼 필요가 있다고 판단된다. 그럼에도 불구하고 이 연구는 다양한 종목(김태훈 등, 2020; 김필수, 이상현 및 전성삼, 2023; 서영진, 문형우 및 우용태, 2019; 최형준, 2022; Chen et al., 2021)에서 연구되고 있는 승패 예측과 관련하여 이미 지난 경기의 결과를 예측하는 것이 아니라 실시간 경기를 예측하는 시스템을 개발하였다는 것에 그 의미가 적지 않다. 이러한 연구 결과는 추후 다양한 종목에서 활용되어 단순히 대중들의 관심과 흥미를 유발하는 도구가 아닌 경기 현장의 감독·코치 등 스포츠 코칭 측면에서도 활용될 수 있기를 기대한다.

V. 결론 및 제언

이 연구는 한국프로농구(KBL) 실시간 승패 예측 시스템을 개발하는 것이 목적이다. 이 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같다. 첫째, MLP 알고리즘 기반의 승패예측 모델을 학습한 결과 Train accuracy 0.99, Train loss 0.01, Validation accuracy 0.92, Validation loss 0.25로 승패예측 모델이 우수한 성능으로 학습된 것으로 나타났다. 둘째, 경기가 진행될 때 쿼터별 기록을 실시간으로 수집하기 위한 웹 크롤링 기술과 개발된 모델을 적용하여 승패를 예측하는 등 두 가지 작업이 동시에 실행될 수 있는 자동화 시스템을 개발하였다. 셋째, 개발된 시스템의 성능을 검증하기 위해 실시간으로 승패를 예측한 결과 총 13경기 중 12경기를 실제 경기 결과와 동일하게 예측하였다. 이후 분류정확률(Acc), 민감도(Sen), 특이도(Spe)를 산출하여 시스템의 타당도를 검증한 결과 약 92%의 분류정확도가 나타났다. 이 연구에서는 한국프로농구(KBL) 경기기록을 실시간으로 수집하여 승패를 예측할 수 있는 자동화 시스템을 개발하였다. 연구의 결과를 통해 추후 더욱 우수한 성능의 시스템을 개발하고, 프로농구 외 다양한 종목에서 활용할 수 있도록 기초자료를 제공하고자 한다.

참고문헌

구승환, 김현수, 장성용(2009). 국내 남자 프로농구 승패 예측 모형 비교 연구. **체육과학연구**, 20(4), 704-711.

김세형, 강상조, 박재현, 김혜진(2008). 한국프로농구 경기기록 분석에 의한 승패결정요인. **한국체육측정평가학회지**, 10(1), 1-12.

김세화(2024). 딥러닝 기반 탁구 단식경기 승패 예측 모델 최적화. 미간행 석사학위논문. 한국체육대학교 스포츠융복합대학원, 서울.

김용우, 김영민(2021). 기계학습을 활용한 게임승패 예측 및 변수중요도 산출을 통한 전략방향 도출. **한국게임학회 논문지**, 21(4), 3-12.

김원종, 최연식, 유동희(2018). 데이터 마이닝을 활용한 한국 프로야구 구단의 승패예측과 승률 향상을 위한 전략 도출 연구. **한국스포츠**

산업경영학회지, 23(3), 88-104.

김주학, 노갑택, 박종성, 이원희(2007). 신경망분석을 이용한 축구경기 승·패 예측모형 개발 -2006독일월드컵 대회를 중심으로-. **체육과학연구**, 18(4), 54-63.

김태완, 채진석(2017). 세계여자컬링경기의 국가 간 경기력비교 및 승패 예측분석. **한국체육학회지**, 56(4), 595-604.

김태훈, 임성원, 고진광, 이재학(2020). 인공지능 모델에 따른 한국 프로 야구의 승패 예측 분석에 관한 연구. **한국빅데이터학회 학회지**, 5(2), 77-84.

김필수, 이상현(2023a). AI 머신러닝 알고리즘을 적용한 한국여자프로 골프(KLPGA) 선수의 상위 10위 이내 진입 여부 예측: 스포츠 애널리틱스 관점. **한국스포츠산업경영학회지**, 28(4), 51-66.

김필수, 이상현(2023b). 빅데이터 분석을 적용한 한국프로농구 리그 정규시즌 경기결과와 머신러닝 분류모형 예측성능 비교에 관한 연구. **한국체육학회지**, 62(2), 263-277. 10.23949/kjpe.2023.3.62.2.19

김필수, 이상현, 전성삼(2023). 머신러닝을 적용한 경륜 경기 순위 예측 및 평가에 관한 연구: 2016~2022년 출주표 정보 및 경주 결과 활용. **한국스포츠산업경영학회지**, 28(2), 76-94.

김희숙, 이나경, 이지윤, 송종우(2024). 한국 프로배구 연맹의 경기 예측 및 영향요인 분석. **응용통계연구**, 37(3), 323-338.

노영단, 조규철(2021). A Text Content Classification Using LSTM For Objective Category Classification. **한국컴퓨터정보학회지**, 26(5), 39-46.

류석(2022). 스포츠 환경에서의 과학기술 융합의 역사, 그리고 다가올 인공지능 기술 활용의 방향성. **KISDI AI Outlook**, 2022(8), 45-59.

박재현, 윤석훈, 윤지운, 이상용, 이형근, 이지용(2022). 도핑 약물 인식 시스템 개발: 딥러닝 기반의 OCR 기술 적용. **한국체육학회지**, 61(6), 83-92.

백인성, 강현구, 조운상, 이영재, 박영준, 조억, 김성범(2020). 3차원 합성곱 신경망을 활용한 실시간 전략 게임 승패 예측. **대한산업공학회지**, 46(4), 349-355.

서영진, 문형우, 우용태(2019). 기계학습 기법을 이용한 한국프로야구 승패 예측 모델. **한국컴퓨터정보학회지**, 24(2), 17-24.

양재환, 고승영(2018). 그리드 서치를 이용한 순환형 신경망 모형의 하이퍼 파라미터 최적화 - 대구시 DSRC 속도에 대한 결측 데이터 추산 사례 -. **2018년 한국ITS학회 추계학술대회**, 376-382.

오윤학, 김한, 윤재섭, 이종석(2014). 데이터마이닝을 활용한 한국프로 야구 승패예측모형 수립에 관한 연구. **대한산업공학회지**, 40(1), 8-17.

이지용, 박재현, 윤지운, 윤효준(2023). 인공지능기반 스포츠 승부조작 위험성 탐지 시스템 구현을 위한 모형개발 및 설계. **한국체육정책학회지**, 21(3), 19-30.

이지용, 이상용, 박재현, 윤지운(2023). 다중클래스 분류 머신러닝을 활용한 3D신체이미지 기반 체형 분류 예측모델 탐색. **한국체육측정평가학회지**, 25(3), 13-28.

- 정영식, 박종혁(2018). Artificial Intelligence for the Fourth Industrial Revolution. *한국정보처리학회지*, 14(6) (2018): 1301-1306.
- 조은혜(2020). **배드민턴 경기의 순차적 승률예측시스템 개발: 확장형 축차확률비 검사 적용**. 미간행 박사학위논문. 한국체육대학교 대학원, 서울.
- 최형준 (2022). 축구의 경기 결과 예측을 위한 머신러닝 기법 비교. *한국체육측정평가학회지*, 24(4), 81-91.
- Charatan, Q., & Kans, A. (2022). Python graphics with Tkinter. In *Programming in Two Semesters: Using Python and Java* (pp. 211-254). Cham: Springer International Publishing.
- Chen, W. J., Jhou, M. J., Lee, T. S., & Lu, C. J. (2021). Hybrid basketball game outcome prediction model by integrating data mining methods for the national basketball association. *Entropy*, 23(4), 477.
- Darejeh, A., & Singh, D. (2013). A review on user interface design principles to increase software usability for users with less computer literacy. *Journal of computer science*, 9(11), 1443.
- Heidari, E., Sobati, M. A., & Movahedirad, S. (2016). Accurate prediction of nanofluid viscosity using a multilayer perceptron artificial neural network (MLP-ANN). *Chemometrics and intelligent laboratory systems*, 155, 73-85.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50, 370-396.
- Miniukovich, A., Sulpizio, S., & De Angeli, A. (2018, May). Visual complexity of graphical user interfaces. In *Proceedings of the 2018 international conference on advanced visual interfaces* (pp. 1-9).
- Taud, H., & Mas, J. F. (2018). Multilayer perceptron (MLP). *Geomatic approaches for modeling land change scenarios*, 451-455.

